LAPORAN PRAKTIKUM BIOINFORMATIKA: GENE ONTOLOGY (GO) DAN KEGG PATHWAY TERHADAP KANKER PAYUDARA

Dataset ID : GSE10797
Judul : Transcriptomes of breast epithelium and stroma in normal reduction mammoplasty and invasive breast cancer patients.
Organisme : *Homo sapiens* (Manusia)
Platform : Affymetrix Human Genome U133A 2.0 Array (GPL571)
Database : Gene Expression Omnibus (GEO)
Tool Analisis : GEO2R, R/Bioconductor, g:Profiler, dan KEGG Mapper

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perubahan ekspresi gen merupakan indikator krusial dalam memahami mekanisme molekuler penyakit kompleks seperti kanker. Melalui teknologi *high-throughput* seperti *microarray*, analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) memungkinkan identifikasi ribuan gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan secara simultan. Namun, besarnya data numerik yang dihasilkan memerlukan pendekatan bioinformatika lebih lanjut, seperti *Gene Ontology* (GO) dan *KEGG Pathway Analysis*. Pendekatan analisis fungsional ini sangat penting untuk menerjemahkan daftar gen menjadi pemahaman biologis yang bermakna untuk mendukung pendekatan *Personalized Drug Therapy*.

Dalam konteks kanker payudara, proses invasi dan metastasis melibatkan interaksi dinamis antara sel epitel dan jaringan stroma. Jaringan stroma di dalam lingkungan mikro tumor sering mengalami perubahan seiring perkembangan kanker, yang mencakup aktivasi fibroblas serta remodeling Matriks Ekstraseluler (ECM). Mengingat peran aktif stroma dalam mendukung perkembangan tumor, penelitian pada dataset GSE10797 ini difokuskan untuk menganalisis perbedaan transkriptom antara sel stroma pada jaringan normal dibandingkan dengan jaringan kanker payudara invasif.

2. Tujuan Analisis

a. Mengidentifikasi tanda molekuler dari *microenvironment tumor* (stromal) dengan membandingkan transkriptom sel stroma pada jaringan payudara normal dan kanker payudara invasif.
b. Mengevaluasi fungsi biologis gen melalui analisis Gene Ontology dan jalur molekuler (KEGG pathway).

B. Metode Analisis

1. Eksplorasi Dataset

Analisis ekspresi gen dilakukan dengan mengikuti alur kerja pada repositori publik NCBI Gene Expression Omnibus (GEO).

a. Akses Dataset

Dataset GSE10797 *Homo sapiens* diakses melalui situs NCBI GEO. Dataset ini menggunakan platform *Affymetrix Human Genome U133A 2.0 Array* (GPL571) yang terdiri dari 66 sampel. Jaringan dikumpulkan melalui reseksi bedah dari 28 pasien dengan kanker payudara stadium klinis I, II, atau III dan dari 5 pasien kontrol yang menjalani prosedur reduksi mammoplasty.

b. Pengelompokan Sampel (Define Groups)

Menggunakan perangkat analisis web GEO2R, sampel dikategorikan ke dalam dua kelompok utama berdasarkan jenis sel dan diagnosis:

1) *Normal Stroma* (NS)
2) *Cancer Stroma* (CS)

2. Identifikasi Gen yang Terekspresikan Diferensial (DEGs)

a. Kalkulasi Statistik

Identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) dilakukan secara otomatis melalui tool GEO2R dan dianalisis juga melalui bahasa pemrograman R, RStudio, dan Bioconductor.

b. Kriteria Signifikansi

Gen dipilih sebagai DEG apabila memenuhi ambang batas statistik yaitu nilai P-value adjusted < 0,05 dan nilai |logFC| > 1 (setara dengan perubahan ekspresi 2-fold). Hasil divisualisasikan menggunakan *Volcano Plot* untuk melihat distribusi gen yang mengalami *up-regulation* dan *down-regulation*.

3. Analisis Fungsional: GO dan KEGG

Setelah daftar gen yang terekspresi diferensial diperoleh, dilakukan analisis untuk memahami peran biologisnya.

a. Enrichment Analysis (Gene Ontology)

Daftar gene symbols dari hasil analisis DEG dimasukkan ke dalam g:Profiler (g:GOSt). Analisis enrichment Gene Ontology dilakukan secara terpisah menggunakan tool g:Profiler untuk mengidentifikasi proses biologis yang dominan pada masing-masing kelompok gen (*up-regulated* dan *down-regulated*).

Analisis dilakukan pada organisme *Homo sapiens* untuk memetakan gen ke dalam tiga domain utama:

1) *Biological Process* (BP): Untuk melihat fenomena biologis seperti siklus sel atau respon imun.
2) *Molecular Function* (MF): Untuk melihat aktivitas kimia produk gen seperti pengikatan reseptor.
3) *Cellular Component* (CC): Untuk melihat lokasi aktif produk gen di dalam sel (misal: matriks ekstraseluler).

b. Pemetaan Jalur (KEGG Pathway)

Untuk analisis jalur molekuler, seluruh gen diferensial dipetakan ke dalam database KEGG menggunakan KEGG Mapper – Color Tool dengan penandaan warna yang berbeda untuk gen *up-regulated* (merah) dan *down-regulated* (biru). Langkah ini dilakukan untuk memvisualisasikan interaksi molekuler dalam diagram jalur spesifik untuk melihat keterlibatan gen pada kanker payudara.

4. Interpretasi Data

Hasil dari g:Profiler dan KEGG dianalisis berdasarkan nilai signifikansi statistik (p-value) untuk menentukan jalur biologis mana yang paling dominan berubah akibat kondisi kanker invasif dibandingkan jaringan normal.

C. Hasil Analisis dan Interpretasi

1. Eksplorasi Dataset pada Gene Expression Omnibus (GEO)

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah GSE10797 yang diperoleh dari database Gene Expression Omnibus (GEO). Dataset ini berisi data ekspresi gen dari sel stroma jaringan payudara normal dan jaringan kanker payudara invasif pada manusia yang dianalisis menggunakan platform Affymetrix Human Genome U133A 2.0 Array (GPL571).

2. Analisis Differential Gene Expression menggunakan GEO2R

Analisis awal Differentially Expressed Genes (DEG) dilakukan menggunakan tool GEO2R, yang menghasilkan perbandingan ekspresi gen antara dua kelompok sampel.

Pada analisis ini, sampel dikelompokkan menjadi:

a. CS (Cancer Stroma) sebagai kelompok kanker

b. NS (Normal Stroma) sebagai kelompok kontrol

Dua kelompok ini dipilih karena berfokus pada perubahan ekspresi gen pada sel stroma**,** yaitu komponen penting dari tumor microenvironment yang diketahui berperan dalam perkembangan dan invasi kanker payudara.

GEO2R menghitung perbedaan ekspresi gen menggunakan beberapa parameter statistik, yaitu:

a. **Log2 Fold Change (logFC)** untuk mengukur tingkat perubahan ekspresi gen
b. **p-value** untuk menentukan signifikansi statistic
c. **Adjusted p-value (FDR)** untuk mengoreksi kesalahan akibat multiple testing

Gen dianggap signifikan apabila memenuhi kriteria:

a. $|\log FC| \geq 1$
b. Adjusted p-value < 0.05

Hasil analisis GEO2R menghasilkan daftar gen yang mengalami peningkatan ekspresi (**up-regulated genes**) maupun penurunan ekspresi (**down-regulated genes**) pada jaringan kanker dibandingkan jaringan normal. Daftar gen signifikan ini kemudian digunakan sebagai input untuk analisis fungsional seperti Gene Ontology dan KEGG Pathway.

Tabel Gen Up-regulated

ID	Adj P.Value	P.Value	t	B	logFC	Gene symbol	Gene title
211719_x_at	0,0272392	4,65E-05	468.224	191.233	39.487.447	FN1	fibronectin 1
210495_x_at	0,0186119	2,60E-05	4.879.636	241.076	34.236.697	FN1	fibronectin 1
216442_x_at	0,0319402	5,74E-05	4.610.362	173.129	34.066.668	FN1	fibronectin 1
210809_s_at	0,0079403	8,55E-06	5.256.135	33.635	30.708.053	POSTN	periostin
202404_s_at	0,0148983	1,81E-05	5.003.423	272.392	29.790.731	COL1A2	collagen type I alpha 2 chain
211161_s_at	0,0058016	5,73E-06	5.391.527	370.577	2.006.432	COL3A1	collagen type III alpha 1 chain

Tabel Gen Down-regulated

ID	Adj P.Value	P.Value	t	B	logFC	Gene symbol	Gene title
217022_s_at	0,0000175	7,84E-10	-8.494.224	1.104.171	-51.247.948	IGHA2///IGHA1///IGH	immunoglobulin heavy constant alpha 2 (A2m marker)///immunoglobulin heavy constant alpha

							1///immunoglobulin heavy locus
204455_at	0,0004287	5,92E-08	-6.949.625	754.861	-44.143.809	DST	dystonin
202037_s_at	0,0033262	1,67E-06	-5.808.487	475.497	-41.957.165	SFRP1	secreted frizzled related protein 1
212592_at	0,0058016	5,52E-06	-5.404.063	373.743	-40.061.503	JCHAIN	joining chain of multimeric IgA and IgM
204734_at	0,0026267	1,01E-06	-5.979.427	518.188	-37.517.949	KRT15	keratin 15
205044_at	0,0026267	1,06E-06	-59.616	513.747	-35.459.341	GABRP	gamma-aminobutyric acid type A receptor pi subunit
209791_at	0,0393444	7,59E-05	-451.422	148.966	-33.353.429	PADI2	peptidyl arginine deiminase 2
209842_at	0,0004287	7,70E-08	-6.858.944	733.225	-30.117.158	SOX10	SRY-box 10
205051_s_at	0,0000215	1,93E-09	-816.384	1.032.705	-29.095.197	KIT	KIT proto-oncogene receptor tyrosine kinase
219795_at	0,0010499	2,36E-07	-6.473.955	640.179	-27.936.014	SLC6A14	solute carrier family 6 member 14
202274_at	0,0035531	2,07E-06	-5.734.881	457.048	-27.663.228	ACTG2	actin, gamma 2, smooth muscle, enteric
221796_at	0,0077314	7,98E-06	-5.279.521	342.265	-25.826.745	NTRK2	neurotrophic receptor tyrosine kinase 2
209283_at	0,0093596	1,05E-05	-5.186.758	318.796	-24.248.818	CRYAB	crystallin alpha B
203180_at	0,0175441	2,28E-05	-4.923.785	252.242	-23.144.601	ALDH1A3	aldehyde dehydrogenase 1 family member A3
211998_at	0,0026267	1,05E-06	-5.966.138	514.878	-20.840.583	MIR4738///H3F3B///H3F3A	microRNA 4738///H3 histone, family 3B///H3 histone, family 3A
220425_x_at	0,0186119	2,71E-05	-4.866.057	237.643	-19.930.994	ROPN1B	rhophilin associated tail protein 1B
213281_at	0,0128743	1,50E-05	-5.065.648	288.142	-19.749.892	JUN	Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit
207961_x_at	0,0057086	3,76E-06	-5.533.944	406.513	-18.653.703	MYH11	myosin heavy chain 11
206453_s_at	0,043576	8,75E-05	-446.556	136.763	-17.189.129	NDRG2	NDRG family member 2
214456_x_at	0,0475625	9,82E-05	-4.425.894	126.831	-16.752.934	SAA2///SAA1	serum amyloid A2///serum amyloid A1
210397_at	0,043576	8,80E-05	-446.355	13.626	-16.475.157	DEFB1	defensin beta 1
204469_at	0,0316487	5,54E-05	-4.622.148	176.095	-16.246.547	PTPRZ1	protein tyrosine phosphatase, receptor type Z1

220546_at	0,0347762	6,56E-05	-4.564.571	161.612	-15.314.262	LOC101929115///KMT2A	uncharacterized LOC101929115///lysine methyltransferase 2A
201700_at	0,0020073	5,41E-07	-6.190.605	570.583	-15.188.373	CCND3	cyclin D3
201656_at	0,0215298	3,38E-05	-4.790.372	218.518	-14.322.319	ITGA6	integrin subunit alpha 6
206254_at	0,0057086	4,36E-06	-548.405	393.933	-14.278.028	EGF	epidermal growth factor
202342_s_at	0,0058016	5,25E-06	-5.421.159	37.806	-14.110.933	TRIM2	tripartite motif containing 2
201481_s_at	0,0057086	4,15E-06	-5.500.157	397.995	-12.439.884	PYGB	phosphorylase, glycogen; brain
209263_x_at	0,0058016	5,46E-06	-5.407.493	374.609	-11.423.974	TSPAN4	tetraspanin 4
201497_x_at	0,0203499	3,11E-05	-4.819.394	22.585	-11.243.846	MYH11	myosin heavy chain 11
203249_at	0,0058016	4,91E-06	-5.443.318	383.655	-11.236.111	EZH1	enhancer of zeste 1 polycomb repressive complex 2 subunit
212914_at	0,0177089	2,38E-05	-490.911	24.853	-10.675.965	CBX7	chromobox 7
201464_x_at	0,0269429	4,47E-05	-4.695.066	194.466	-10.604.617	JUN	Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit
201466_s_at	0,0169492	2,13E-05	-4.947.386	258.213	-3.307.984	JUN	Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit
204437_s_at	0,0186119	2,76E-05	-4.859.872	23.608	-2.370.483	FOLR1	folate receptor 1
210605_s_at	0,0057086	4,34E-06	-5.485.368	394.265	-1.887.804	MFGE8	milk fat globule-EGF factor 8 protein
208078_s_at	0,0033262	1,79E-06	-5.784.265	46.943	-1.640.629	SIK1	salt inducible kinase 1
40837_at	0,0331434	6,10E-05	-4.589.274	167.823	-1.206.396	TLE2	transducin like enhancer of split 2
214522_x_at	0,0261525	4,23E-05	-4.714.556	199.381	-1	HIST1H3D///HIST1H2AD	histone cluster 1, H3d///histone cluster 1, H2ad

Analisis ekspresi gen diferensial antara **Cancer Stroma (CS)** dan **Normal Stroma (NS)** pada dataset GSE10797 menunjukkan adanya perubahan signifikan pada sejumlah gen yang berkaitan dengan interaksi sel dengan lingkungan mikro tumor. Beberapa gen yang mengalami peningkatan ekspresi antara lain **FN1, POSTN, COL1A2, dan COL3A1**. Gen-gen tersebut merupakan komponen penting dari **matriks ekstraseluler (extracellular matrix/ECM)** yang berperan dalam adhesi sel, migrasi sel, dan organisasi jaringan.

Peningkatan ekspresi gen ECM pada jaringan stroma kanker menunjukkan adanya **remodeling matriks ekstraseluler**, yaitu perubahan struktur dan komposisi jaringan

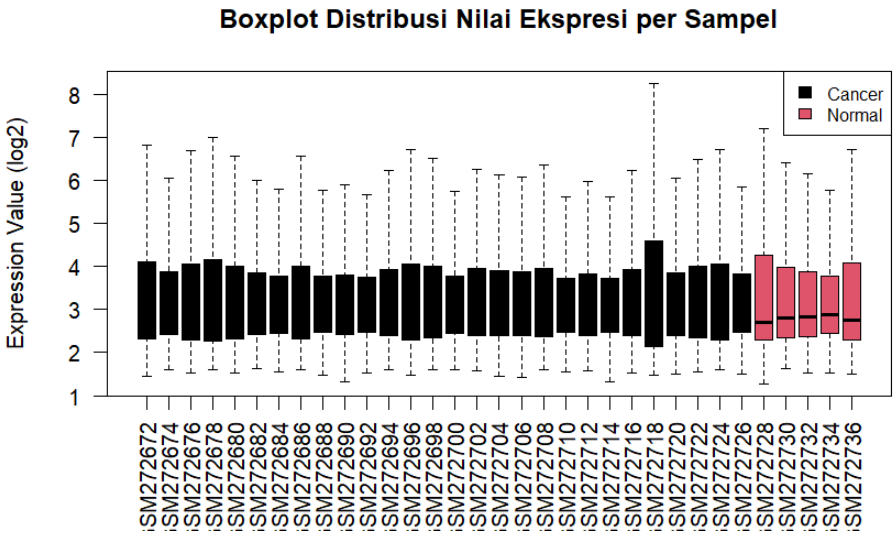
di sekitar tumor. Remodeling ECM merupakan salah satu karakteristik utama dari **tumor microenvironment** pada kanker payudara.

Sel kanker dapat memicu aktivasi fibroblas stroma menjadi **cancer-associated fibroblasts (CAF)** yang kemudian menghasilkan protein ECM seperti fibronectin dan kolagen. Proses ini meningkatkan kekakuan jaringan tumor dan memfasilitasi invasi serta migrasi sel kanker ke jaringan sekitarnya.

3. Analisis Ekspresi Gen Menggunakan R

Analisis lanjutan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R dengan paket bioinformatika dari Bioconductor untuk memastikan kualitas data serta mengidentifikasi gen yang berbeda secara signifikan. Analisis ini bertujuan untuk melakukan visualisasi data ekspresi gen serta mengidentifikasi pola perubahan ekspresi antara kelompok kanker dan normal. Beberapa visualisasi yang digunakan antara lain Boxplot, Volcano Plot, dan Heatmap.

a. Boxplot Normalisasi Data



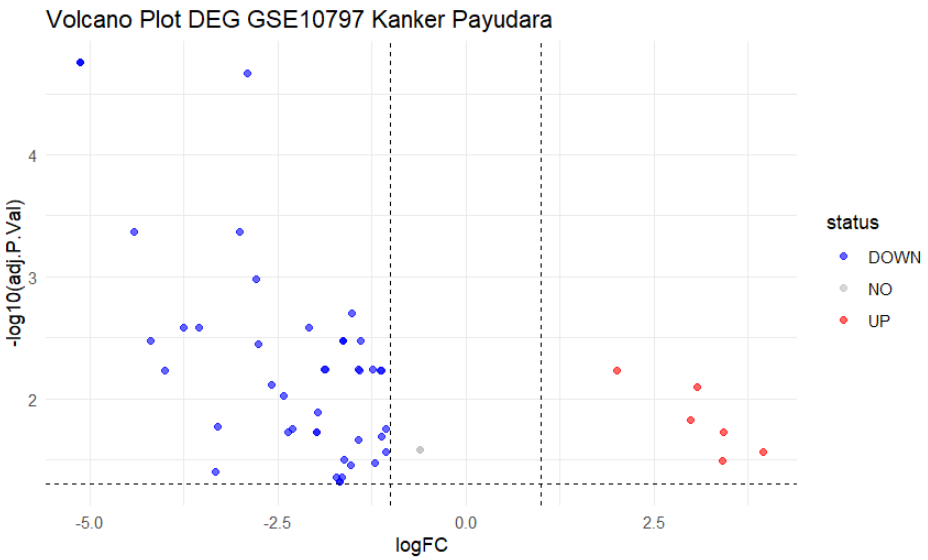
Boxplot digunakan untuk **mengevaluasi distribusi nilai ekspresi gen** pada setiap sampel. Grafik ini membantu dalam melihat apakah data telah terdistribusi secara seragam antar sampel.

Pada grafik boxplot, setiap kotak mewakili distribusi nilai ekspresi gen dari satu sampel. Garis di tengah kotak menunjukkan median, sedangkan batas kotak menunjukkan kuartil pertama dan kuartil ketiga.

Hasil boxplot menunjukkan bahwa distribusi nilai ekspresi gen pada seluruh sampel memiliki median yang relatif sejajar dan rentang distribusi yang serupa, yang

menandakan bahwa **data telah melalui proses normalisasi dengan baik**. Normalisasi penting untuk mengurangi variasi teknis antar sampel sehingga perbedaan ekspresi gen yang diamati lebih mencerminkan perbedaan biologis antara jaringan kanker dan jaringan normal bukan akibat bias teknis.

b. Volcano Plot



Volcano plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara **tingkat perubahan ekspresi gen (logFC)** dan **signifikansi statistik (−log10 p-value)** atau gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kelompok kanker dan normal. Pada grafik ini:

1) **Sumbu X** menunjukkan nilai **log2 Fold Change (logFC)** yang menggambarkan tingkat perubahan ekspresi gen.
2) **Sumbu Y** menunjukkan nilai **−log10(p-value)** yang menggambarkan tingkat signifikansi statistik.

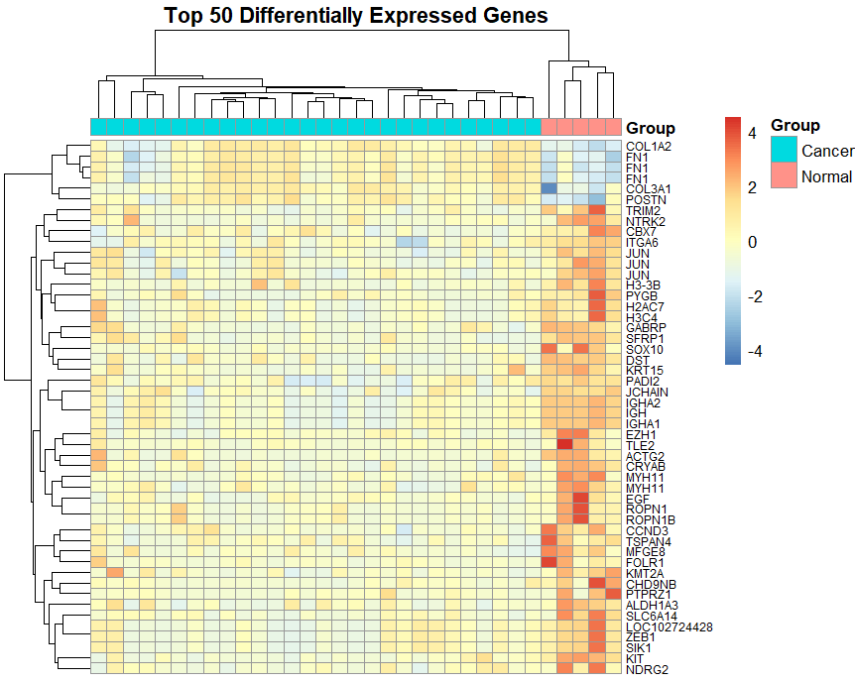
Titik pada grafik mewakili masing-masing gen. Warna pada titik biasanya menunjukkan kategori gen:

1) **Titik Merah** → gen yang mengalami peningkatan ekspresi (up-regulated)
2) **Titik Biru** → gen yang mengalami penurunan ekspresi (down-regulated)
3) **Abu-abu** → gen yang tidak signifikan

Gen yang berada jauh di sisi kanan atau kiri grafik dengan nilai −log10(p-value) tinggi menunjukkan perubahan ekspresi yang signifikan secara statistik. Hasil volcano plot menunjukkan adanya sejumlah gen yang mengalami peningkatan ekspresi

signifikan pada jaringan kanker. Gen-gen tersebut kemungkinan berperan dalam proses biologis yang berkaitan dengan perkembangan tumor seperti proliferasi sel, migrasi sel, dan remodeling matriks ekstraseluler.

c. Heatmap Ekspresi Gen



Heatmap digunakan untuk menggambarkan pola ekspresi gen secara keseluruhan pada semua sampel penelitian. Dalam heatmap terdapat:

1) **Warna merah** menunjukkan ekspresi gen tinggi
2) **Warna biru** menunjukkan ekspresi gen rendah

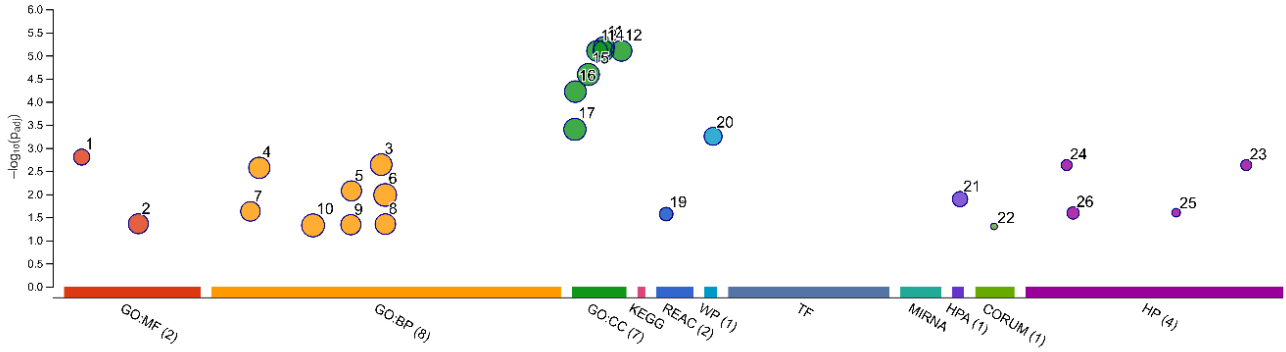
Heatmap juga biasanya dilengkapi dengan **cluster dendrogram** yang mengelompokkan sampel berdasarkan kemiripan pola ekspresi gen.

Hasil heatmap menunjukkan bahwa **sampel kanker dan sampel normal membentuk dua kelompok yang cukup jelas**. Sampel kanker cenderung mengelompok bersama berdasarkan pola ekspresi gen yang serupa, begitu pula dengan sampel normal. Pola *clustering* ini memperkuat bahwa perubahan ekspresi gen yang terdeteksi memiliki relevansi biologis yang kuat dalam membedakan kedua kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa gen-gen yang berbeda secara signifikan dan perubahan ekspresi gen yang ditemukan memiliki konsistensi biologis yang kuat.

4. Analisis Gene Ontology (GO)

Setelah gen diferensial diidentifikasi, analisis dilanjutkan dengan Gene Ontology (GO) enrichment analysis menggunakan tool seperti g:Profiler. Analisis GO bertujuan untuk memahami fungsi biologis dari gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi dengan mengelompokkannya ke dalam tiga kategori utama yaitu Biological Process (BP), Molecular Function (MF), dan Cellular Component (CC).

Grafik Gene Ontology pada Up-regulated Gene

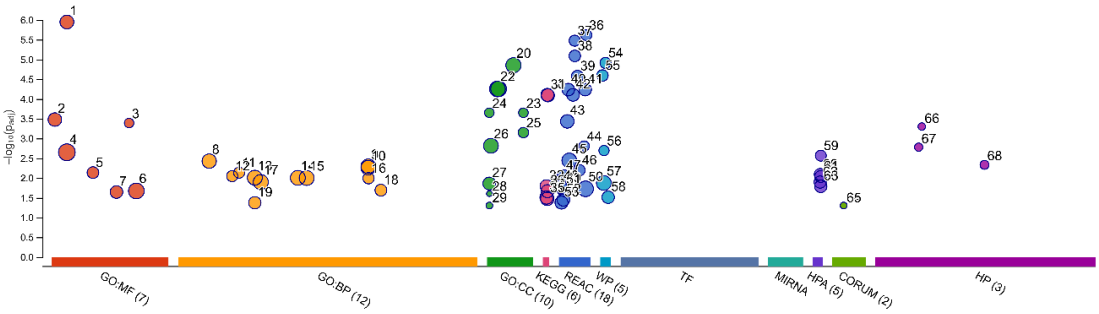


ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0005178	integrin binding	1.580×10^{-3}
2	GO:MF	GO:0044877	protein-containing complex binding	4.383×10^{-2}
3	GO:BP	GO:0048513	animal organ development	2.300×10^{-3}
4	GO:BP	GO:0009653	anatomical structure morphogenesis	2.691×10^{-3}
5	GO:BP	GO:0043067	regulation of programmed cell death	8.502×10^{-3}
6	GO:BP	GO:0048856	anatomical structure development	1.043×10^{-2}
7	GO:BP	GO:0007417	central nervous system development	2.359×10^{-2}
8	GO:BP	GO:0048870	cell motility	4.463×10^{-2}
9	GO:BP	GO:0042981	regulation of apoptotic process	4.591×10^{-2}
10	GO:BP	GO:0032502	developmental process	4.749×10^{-2}
11	GO:CC	GO:0070062	extracellular exosome	6.524×10^{-6}
12	GO:CC	GO:1903561	extracellular vesicle	7.890×10^{-6}
13	GO:CC	GO:0043230	extracellular organelle	7.940×10^{-6}
14	GO:CC	GO:0065010	extracellular membrane-bounded organelle	7.940×10^{-6}
15	GO:CC	GO:0031982	vesicle	2.573×10^{-5}
16	GO:CC	GO:0005615	extracellular space	6.025×10^{-5}
17	GO:CC	GO:0005576	extracellular region	3.966×10^{-4}
18	REAC	REAC:R-HSA-97...	Developmental Cell Lineages	2.703×10^{-2}
19	REAC	REAC:R-HSA-97...	Differentiation of Keratinocytes in Interfollicular Ep...	2.703×10^{-2}
20	WP	WP:WP5087	Pleural mesothelioma	5.615×10^{-4}
21	HPA	HPA:0401323	Rectum; enterocytes - Microvilli[High]	1.282×10^{-2}
22	CORUM	CORUM:3123	TLE2 homodimer complex	4.993×10^{-2}
23	HP	HP:0100811	Aplasia/Hypoplasia of the colon	2.354×10^{-3}
24	HP	HP:0004388	Microcolon	2.354×10^{-3}
25	HP	HP:0030996	Megaduodenum	2.515×10^{-2}
26	HP	HP:0005245	Intestinal hypoplasia	2.563×10^{-2}

version	e113_eg59_p19_6be52918
date	08/03/2026, 15.56.48
organism	hsapiens

g:Profiler

Grafik Gene Ontology pada Down-regulated Gene



ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0005201	extracellular matrix structural constituent	1.128×10^{-6}
2	GO:MF	GO:0002020	protease binding	3.323×10^{-4}
3	GO:MF	GO:0048407	platelet-derived growth factor binding	4.064×10^{-4}
4	GO:MF	GO:0005198	structural molecule activity	2.237×10^{-3}
5	GO:MF	GO:0030020	extracellular matrix structural constituent conferrin...	7.298×10^{-3}
6	GO:MF	GO:0050839	cell adhesion molecule binding	2.127×10^{-2}
7	GO:MF	GO:0046332	SMAD binding	2.266×10^{-2}
8	GO:BP	GO:0007160	cell-matrix adhesion	3.740×10^{-3}
9	GO:BP	GO:0071560	cellular response to transforming growth factor be...	5.054×10^{-3}
10	GO:BP	GO:0071559	response to transforming growth factor beta	5.470×10^{-3}
11	GO:BP	GO:0018149	peptide cross-linking	7.335×10^{-3}
12	GO:BP	GO:0014850	response to muscle activity	8.959×10^{-3}
13	GO:BP	GO:0030198	extracellular matrix organization	9.826×10^{-3}
14	GO:BP	GO:0043062	extracellular structure organization	9.916×10^{-3}
15	GO:BP	GO:0045229	external encapsulating structure organization	1.001×10^{-2}
16	GO:BP	GO:0071604	transforming growth factor beta production	1.013×10^{-2}
17	GO:BP	GO:0031589	cell-substrate adhesion	1.267×10^{-2}
18	GO:BP	GO:0085029	extracellular matrix assembly	2.035×10^{-2}
19	GO:BP	GO:0030199	collagen fibril organization	4.227×10^{-2}
20	GO:CC	GO:0062023	collagen-containing extracellular matrix	1.405×10^{-5}
21	GO:CC	GO:0031012	extracellular matrix	5.545×10^{-5}
22	GO:CC	GO:0030312	external encapsulating structure	5.585×10^{-5}
23	GO:CC	GO:0098643	banded collagen fibril	2.229×10^{-4}
24	GO:CC	GO:0005583	fibrillar collagen trimer	2.229×10^{-4}
25	GO:CC	GO:0098644	complex of collagen trimers	7.087×10^{-4}
26	GO:CC	GO:0005788	endoplasmic reticulum lumen	1.528×10^{-3}
27	GO:CC	GO:0005581	collagen trimer	1.376×10^{-2}
28	GO:CC	GO:0005586	collagen type III trimer	2.494×10^{-2}
29	GO:CC	GO:0005584	collagen type I trimer	4.988×10^{-2}
30	KEGG	KEGG:04933	AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complica...	7.868×10^{-3}
31	KEGG	KEGG:05146	Amoebiasis	8.109×10^{-5}
32	KEGG	KEGG:04512	ECM-receptor interaction	1.605×10^{-2}
33	KEGG	KEGG:04974	Protein digestion and absorption	2.151×10^{-2}
34	KEGG	KEGG:04611	Platelet activation	3.117×10^{-2}
35	KEGG	KEGG:04926	Relaxin signaling pathway	3.373×10^{-2}
36	REAC	REAC:R-HSA-30...	Syndecan interactions	2.413×10^{-6}
37	REAC	REAC:R-HSA-88...	MET activates PTK2 signaling	3.349×10^{-6}
38	REAC	REAC:R-HSA-88...	MET promotes cell motility	8.150×10^{-6}
39	REAC	REAC:R-HSA-30...	Non-integrin membrane-ECM interactions	2.682×10^{-5}
40	REAC	REAC:R-HSA-30...	ECM proteoglycans	5.799×10^{-5}
41	REAC	REAC:R-HSA-68...	Signaling by MET	5.799×10^{-5}
42	REAC	REAC:R-HSA-21...	Integrin cell surface interactions	7.860×10^{-5}
43	REAC	REAC:R-HSA-14...	Degradation of the extracellular matrix	3.692×10^{-4}
44	REAC	REAC:R-HSA-30...	Scavenging by Class A Receptors	1.550×10^{-3}
45	REAC	REAC:R-HSA-14...	Extracellular matrix organization	3.602×10^{-3}
46	REAC	REAC:R-HSA-76...	Platelet Aggregation (Plug Formation)	6.367×10^{-3}
47	REAC	REAC:R-HSA-89...	Collagen chain trimerization	8.564×10^{-3}
48	REAC	REAC:R-HSA-20...	Assembly of collagen fibrils and other multimeric s...	1.601×10^{-2}
49	REAC	REAC:R-HSA-14...	Collagen degradation	1.823×10^{-2}
50	REAC	REAC:R-HSA-90...	Signaling by Receptor Tyrosine Kinases	1.878×10^{-2}
51	REAC	REAC:R-HSA-16...	Collagen biosynthesis and modifying enzymes	1.999×10^{-2}
52	REAC	REAC:R-HSA-14...	Collagen formation	3.535×10^{-2}
53	REAC	REAC:R-HSA-21...	Binding and Uptake of Ligands by Scavenger Rece...	4.201×10^{-2}
54	WP	WP:WP453	Inflammatory response pathway	1.225×10^{-3}
55	WP	WP:WP2911	miRNA targets in ECM and membrane receptors	2.544×10^{-3}
56	WP	WP:WP3967	miR 509 3p alteration of YAP1 ECM axis	2.020×10^{-3}
57	WP	WP:WP3932	Focal adhesion PI3K Akt mTOR signaling	1.340×10^{-2}
58	WP	WP:WP5158	Urotensin II mediated signaling	3.073×10^{-2}
59	HPA	HPA:0471433	Skin 2; extracellular matrix[High]	2.719×10^{-3}
60	HPA	HPA:0461432	Skin 1; extracellular matrix[≥Medium]	8.093×10^{-3}
61	HPA	HPA:0471432	Skin 2; extracellular matrix[≥Medium]	9.144×10^{-3}
62	HPA	HPA:0461431	Skin 1; extracellular matrix[≥Low]	1.268×10^{-2}
63	HPA	HPA:0471431	Skin 2; extracellular matrix[≥Low]	1.630×10^{-2}
64	CORUM	CORUM:2351	ITGB6-FYN-FN1 complex	4.993×10^{-2}
65	CORUM	CORUM:2375	FN1-TGM2 complex	4.993×10^{-2}
66	HP	HP:0006201	Hypermobility of distal interphalangeal joints	4.982×10^{-4}
67	HP	HP:0005620	Hypermobility of interphalangeal joints	1.660×10^{-3}
68	HP	HP:0025019	Arterial rupture	4.647×10^{-3}

version	e113_eg59_p19_6be52918
date	08/03/2026, 14.48.21
organism	hsapiens

g:Profiler

a. GO Biological Process

Hasil analisis GO Biological Process menunjukkan bahwa gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan banyak terlibat dalam proses biologis seperti:

1) extracellular matrix organization
2) cell adhesion
3) inflammatory response
4) cell migration

Hasil analisis GO Biological Process menunjukkan bahwa gen diferensial diperkaya pada proses biologis yang berkaitan dengan organisasi matriks ekstraseluler, adhesi sel, migrasi sel, dan respons inflamasi. Perubahan pada organisasi matriks ekstraseluler memungkinkan sel kanker untuk menembus jaringan di sekitarnya dan menyebar ke organ lain. Selain itu, peningkatan aktivitas migrasi sel juga merupakan karakteristik penting dari sel kanker yang memiliki kemampuan invasif tinggi.

Selain itu, beberapa proses biologis yang signifikan meliputi *anatomical structure morphogenesis*, *regulation of programmed cell death*, dan *cell motility*. Proses-proses ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen tidak hanya mempengaruhi struktur jaringan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan sel untuk bermigrasi serta regulasi kematian sel. Peningkatan kemampuan migrasi dan perubahan regulasi apoptosis merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap progresi dan metastasis kanker.

b. GO Molecular Function

Pada kategori Molecular Function, gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi banyak berperan dalam aktivitas seperti:

1) protein binding
2) extracellular matrix structural constituent
3) growth factor binding

Gen-gen diferensial diperkaya pada fungsi *integrin binding* dan *protein-containing complex binding*. Integrin merupakan reseptor permukaan sel yang berperan penting dalam interaksi antara sel dan matriks ekstraseluler. Interaksi antara integrin dan protein ECM dapat mengaktifkan berbagai jalur sinyal yang mengatur migrasi, proliferasi, dan kelangsungan hidup sel tumor. Fungsi ini menunjukkan adanya interaksi kompleks antara protein yang terlibat dalam komunikasi antar sel serta regulasi pertumbuhan sel. Interaksi ini sangat penting dalam lingkungan mikrotumor karena dapat mempengaruhi proliferasi dan kelangsungan hidup sel kanker.

c. GO Cellular Component

Hasil analisis GO Cellular Component menunjukkan bahwa banyak gen yang diekspresikan berada pada komponen sel seperti:

1) extracellular matrix
2) plasma membrane
3) extracellular region

Sebagian besar gen yang signifikan terkait dengan kompartemen ekstraseluler seperti *extracellular exosome*, *extracellular vesicle*, dan *extracellular space*. Hal ini menunjukkan bahwa banyak protein yang dihasilkan oleh gen-gen tersebut disekresikan ke lingkungan ekstraseluler dan berperan dalam komunikasi antar sel di dalam mikroenvironment tumor.

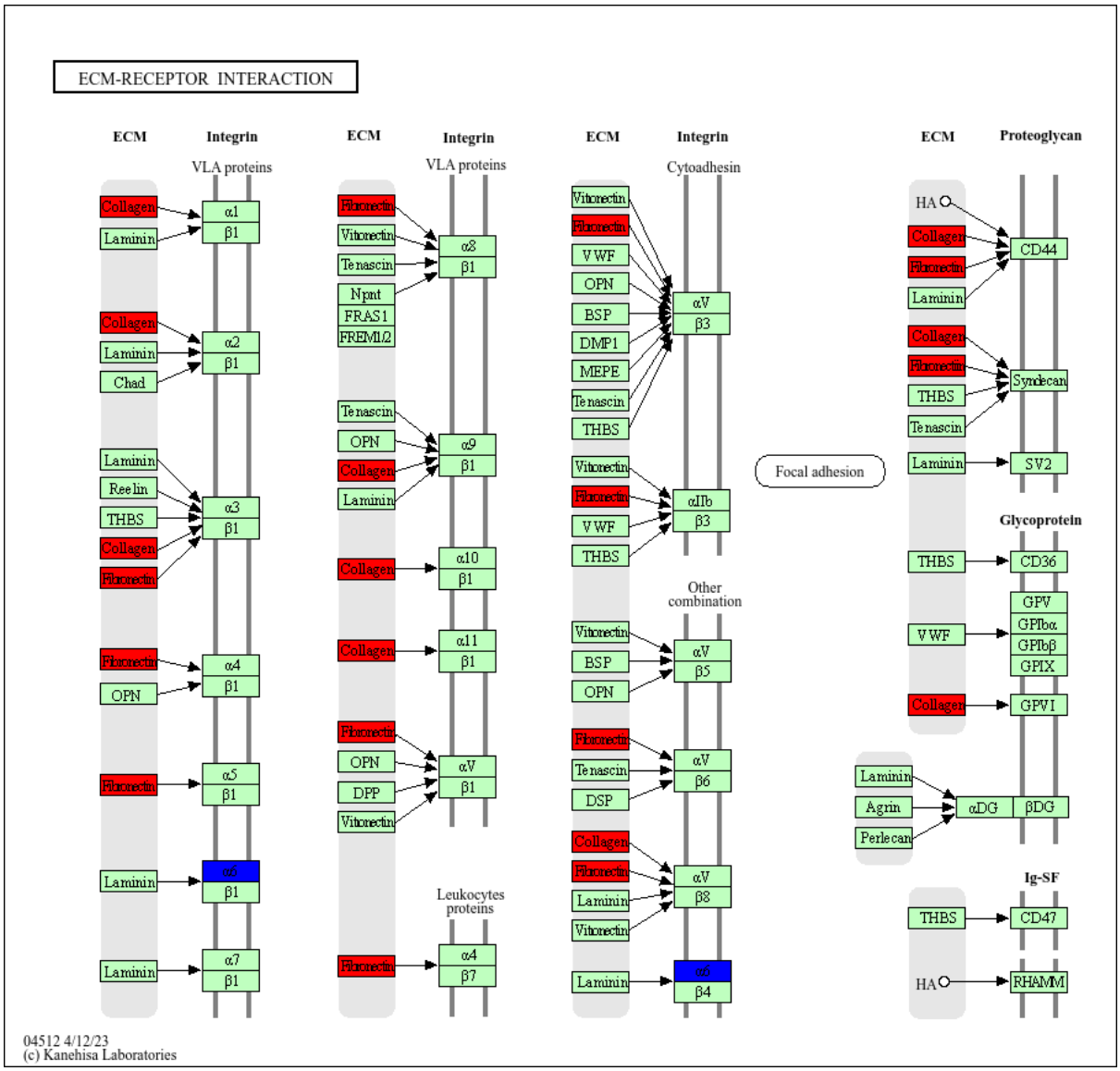
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan ekspresi gen pada jaringan kanker terjadi pada gen yang berperan dalam komponen ekstraseluler, yang berperan penting dalam interaksi antara sel kanker dan jaringan di sekitarnya. Perubahan pada komponen ini dapat mempengaruhi adhesi sel, migrasi sel, serta remodeling jaringan yang mendukung perkembangan tumor.

Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perubahan pada matriks ekstraseluler memainkan peran penting dalam perkembangan kanker payudara. Protein seperti fibronectin dan kolagen diketahui dapat meningkatkan adhesi sel dan menyediakan jalur migrasi bagi sel tumor, sehingga mendukung invasi jaringan dan metastasis. Selain itu, protein matriks seperti periostin dapat memodulasi interaksi antara sel tumor dan sel stromal sehingga memperkuat pertumbuhan tumor**.**

5. Analisis KEGG Pathway

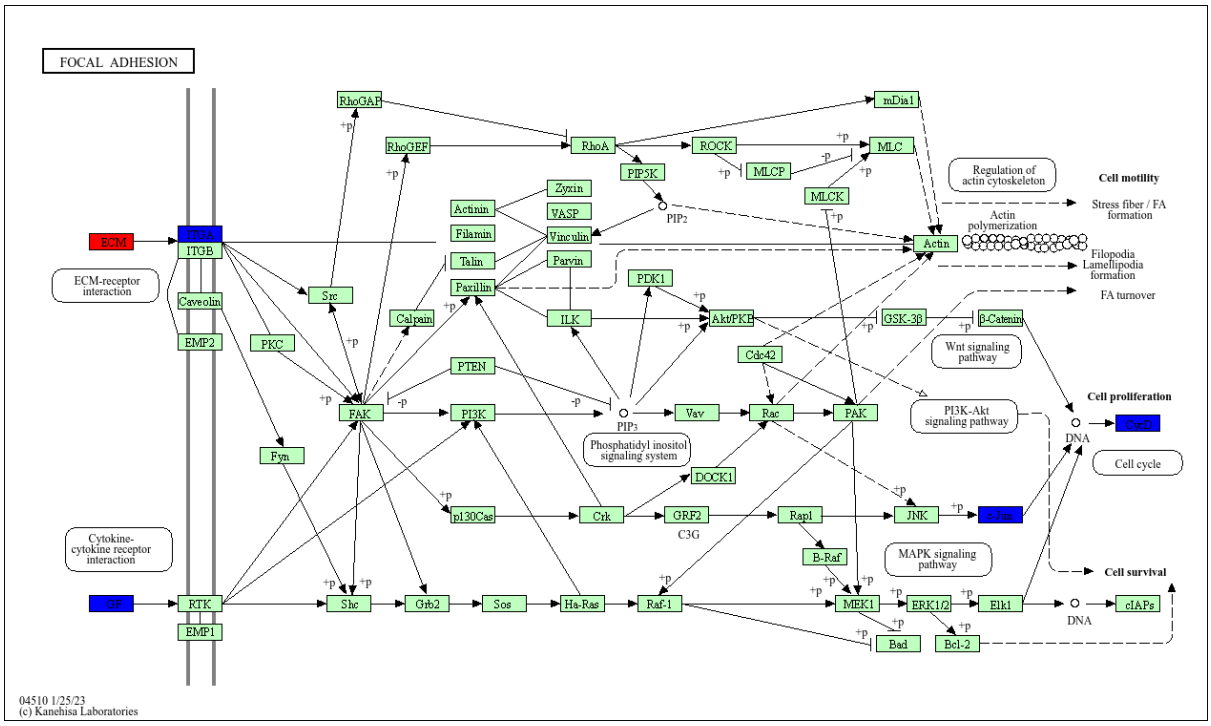
Analisis KEGG Pathway dilakukan untuk mengidentifikasi jalur molekuler yang terlibat dalam perubahan ekspresi gen yang ditemukan. Hasil analisis menunjukkan beberapa jalur penting yang terlibat, antara lain:

a. ECM-receptor interaction



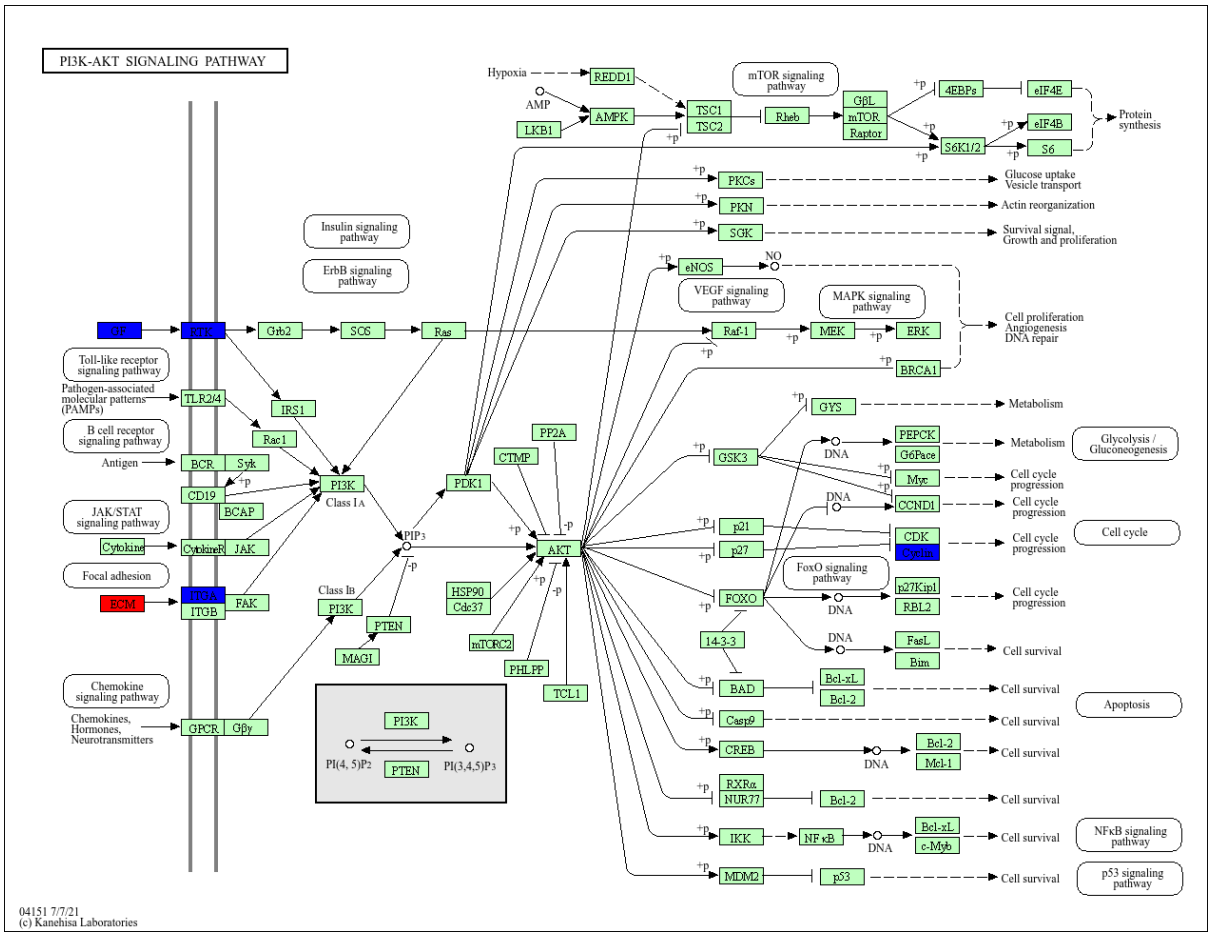
Jalur ECM-receptor interaction dan focal adhesion berperan penting dalam interaksi antara sel dengan matriks ekstraseluler. Jalur ini berperan dalam proses migrasi dan invasi sel kanker.

b. Focal adhesion



Pathway **Focal adhesion** juga menunjukkan keterlibatan beberapa gen diferensial. Focal adhesion merupakan kompleks protein yang menghubungkan matriks ekstraseluler dengan sitoskeleton sel melalui reseptor integrin. Aktivasi pathway ini berperan penting dalam proses adhesi sel, migrasi sel, dan invasi tumor. Perubahan pada komponen focal adhesion dapat meningkatkan kemampuan sel kanker untuk berpindah dan menembus jaringan sekitarnya, sehingga berkontribusi terhadap metastasis.

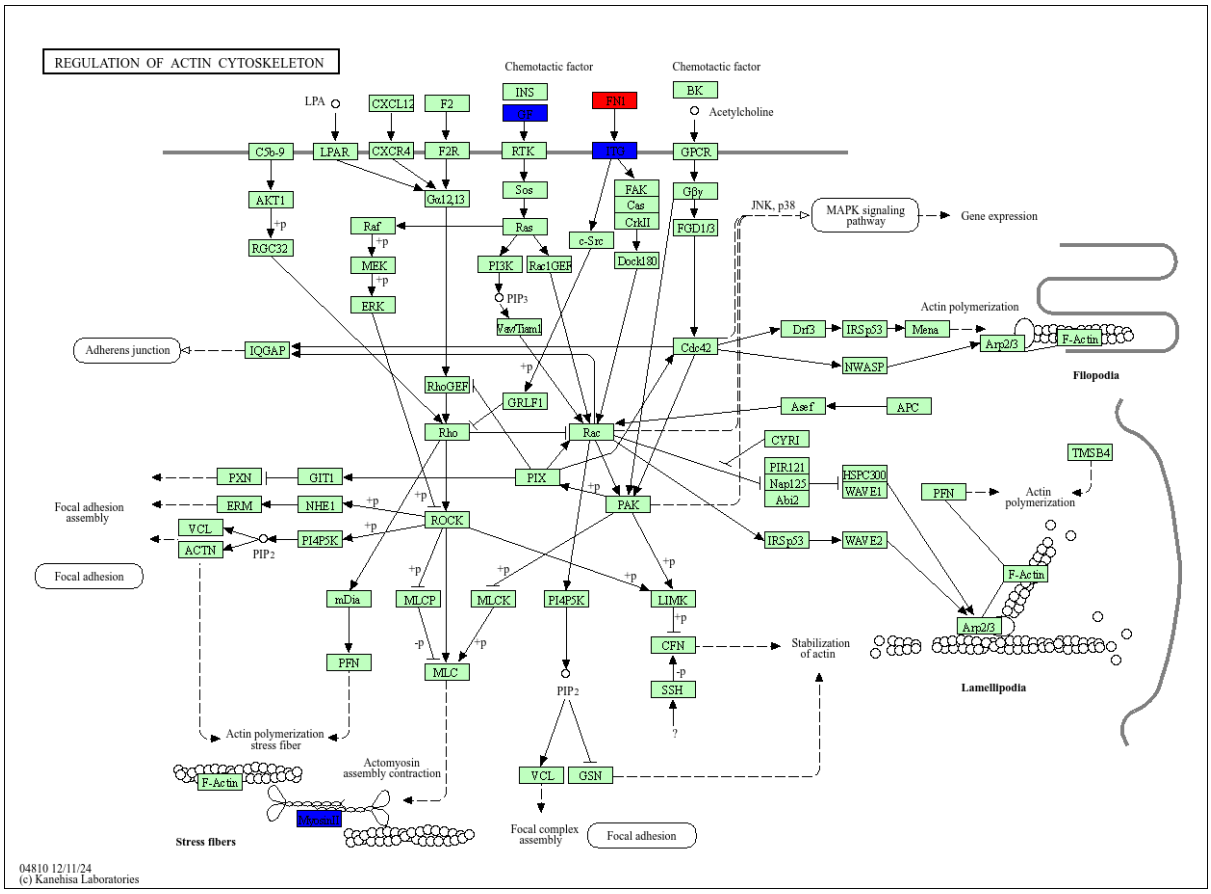
c. PI3K-Akt signaling pathway



Sementara itu, **PI3K-Akt signaling pathway** merupakan jalur sinyal penting yang berperan dalam regulasi proliferasi sel, kelangsungan hidup sel, serta resistensi terhadap apoptosis. **PI3K-Akt signaling pathway** berperan dalam regulasi proliferasi sel, pertumbuhan, metabolisme, dan kelangsungan hidup sel. Aktivasi jalur PI3K-Akt merupakan salah satu mekanisme utama yang mendorong perkembangan kanker payudara. Aktivasi jalur ini dapat meningkatkan proliferasi sel tumor serta menghambat proses apoptosis sehingga sel kanker dapat bertahan dan berkembang secara tidak terkendali.

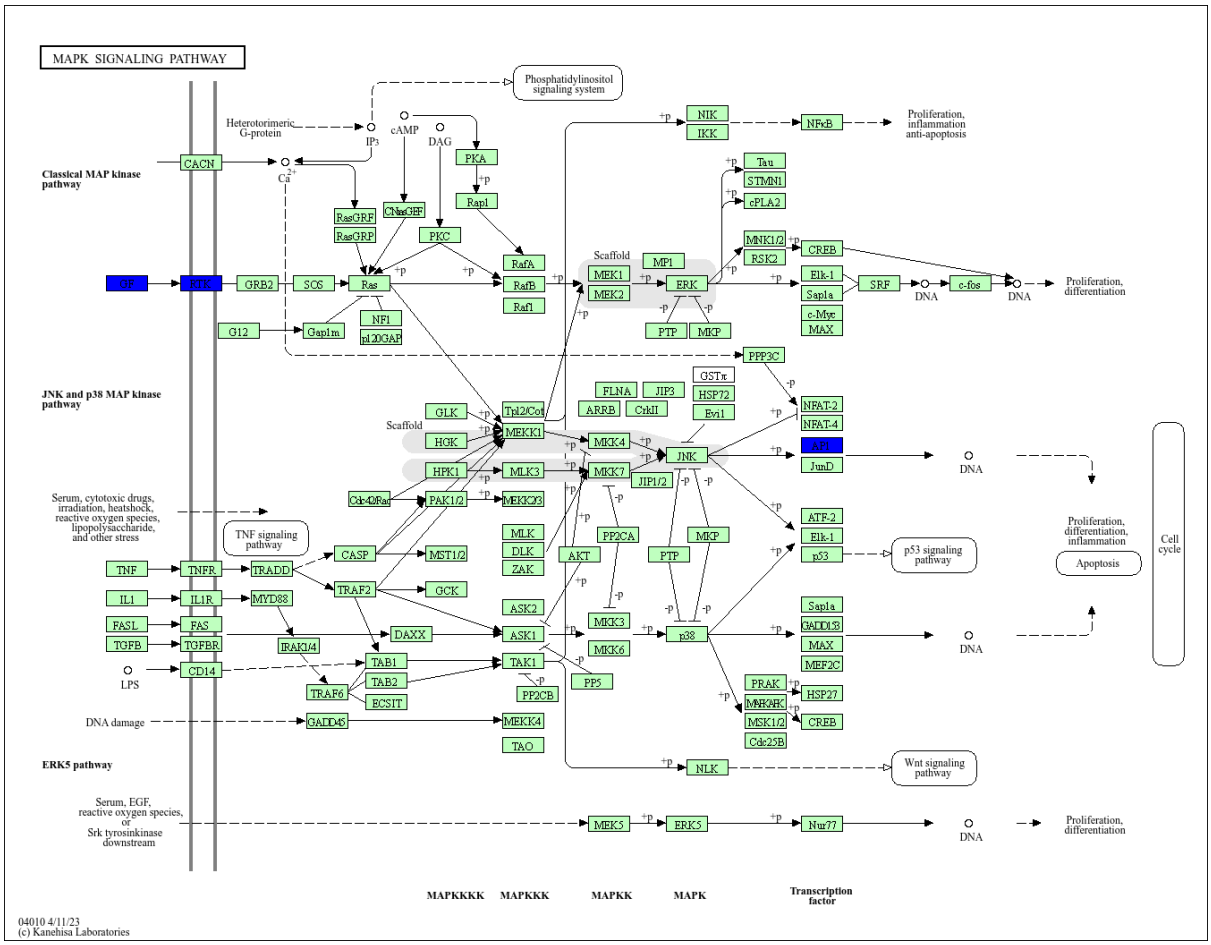
Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen pada sel stroma kanker payudara dapat mempengaruhi jalur molekuler yang berperan dalam pertumbuhan tumor dan interaksi sel kanker dengan lingkungan mikro sekitarnya.

d. Regulation of actin cytoskeleton



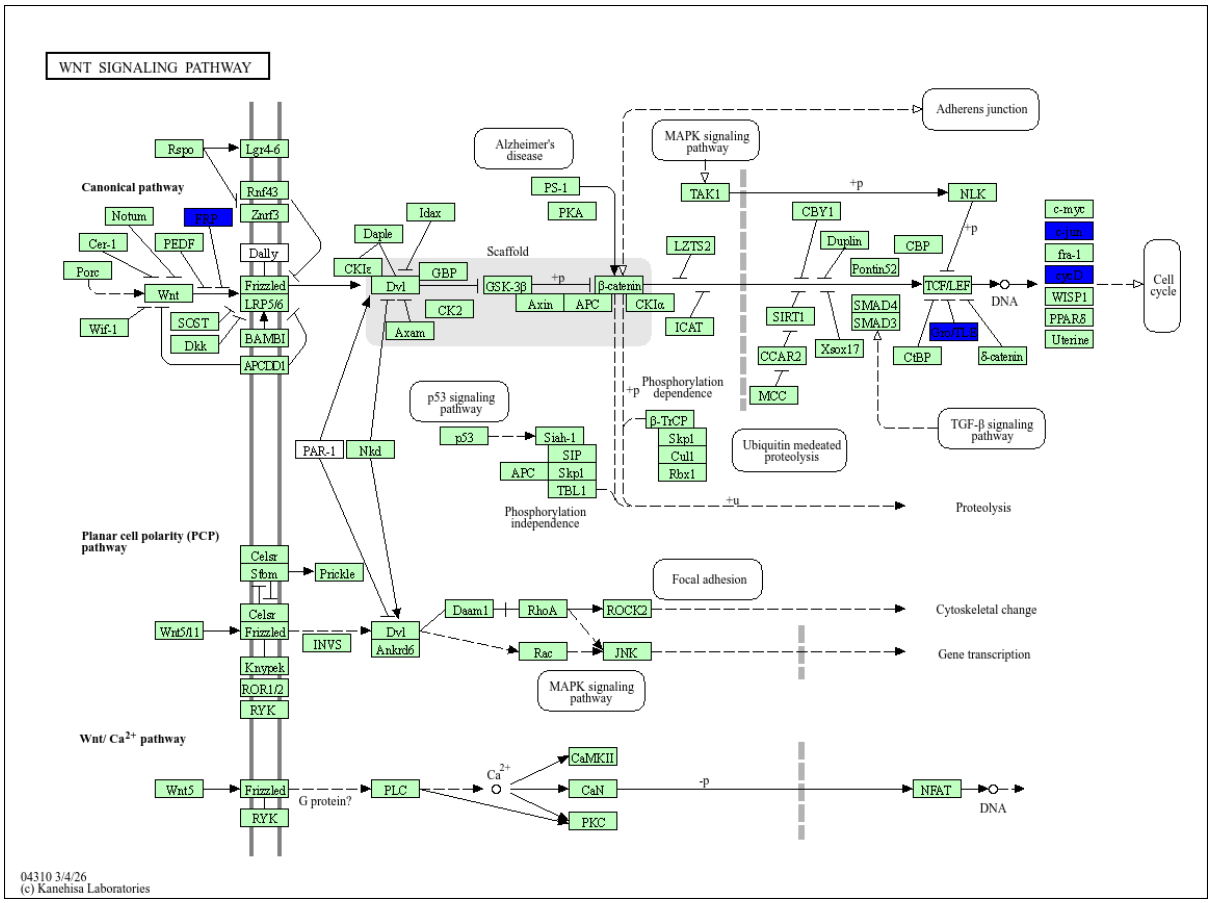
Pathway lain yang juga signifikan adalah **Regulation of actin cytoskeleton**, yang mengatur organisasi dan dinamika sitoskeleton sel. Sitoskeleton aktin berperan penting dalam perubahan bentuk sel, migrasi sel, dan pembentukan struktur seperti lamellipodia dan filopodia yang diperlukan untuk pergerakan sel. Aktivasi pathway ini dapat meningkatkan kemampuan migrasi sel kanker sehingga memfasilitasi proses invasi jaringan.

e. MAPK signaling pathway



Selain itu, beberapa gen juga terlibat dalam **MAPK signaling pathway**, yang merupakan jalur transduksi sinyal penting dalam pengaturan proliferasi, diferensiasi, dan respons stres sel. Aktivasi jalur MAPK sering ditemukan pada berbagai jenis kanker dan dapat meningkatkan proliferasi sel tumor serta mendukung progresi penyakit.

f. Wnt signaling pathway



Pathway **Wnt signaling pathway** juga teridentifikasi dalam analisis ini. Jalur Wnt diketahui berperan dalam regulasi perkembangan sel, diferensiasi, dan pembaruan sel punca. Disregulasi jalur Wnt dapat menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol dan berkontribusi terhadap pembentukan tumor.

Secara keseluruhan, hasil analisis KEGG menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi terutama terlibat dalam jalur yang mengatur **interaksi sel dengan matriks ekstraseluler, reorganisasi sitoskeleton, serta jalur sinyal proliferasi dan kelangsungan hidup sel**. Temuan ini mendukung hasil analisis Gene Ontology yang menunjukkan keterlibatan gen-gen tersebut dalam proses migrasi sel, adhesi sel, dan remodeling matriks ekstraseluler pada jaringan stroma kanker payudara.

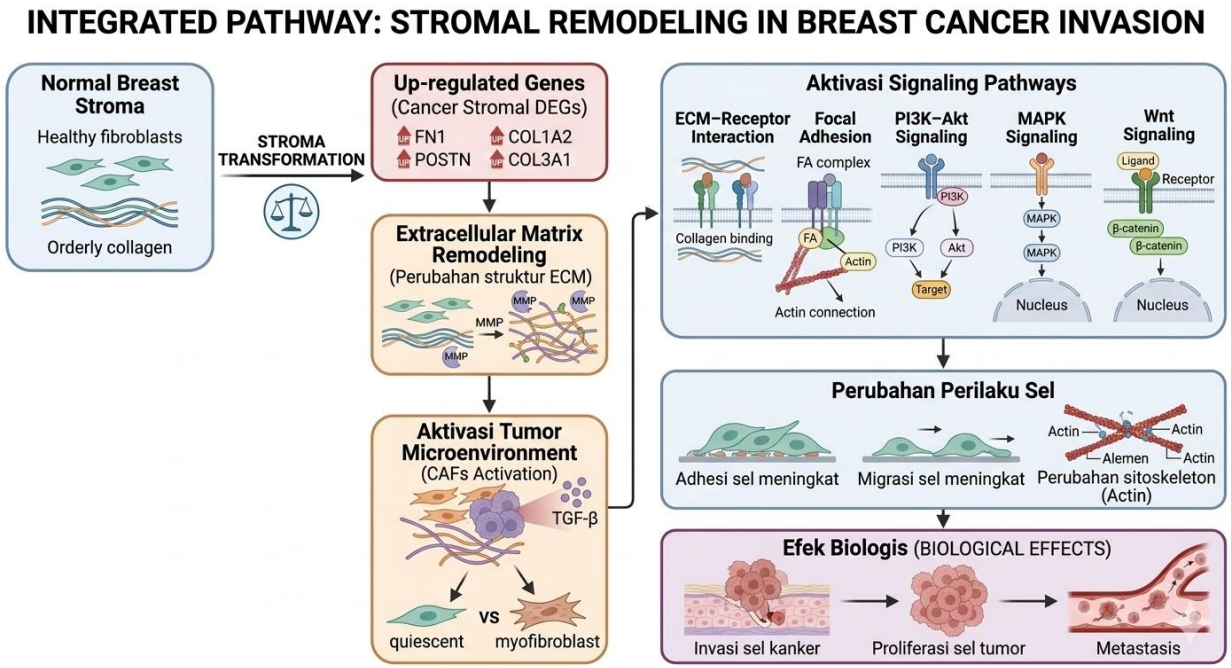
D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis bioinformatika terhadap dataset GSE10797, berhasil diidentifikasi sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan stroma normal dan kanker payudara invasif.

Analisis fungsional melalui Gene Ontology dan KEGG Pathway menunjukkan bahwa gen-gen tersebut terlibat dalam berbagai proses biologis penting yang berkaitan dengan perkembangan kanker, seperti:

1. organisasi matriks ekstraseluler
2. adhesi sel
3. migrasi sel
4. jalur sinyal yang mendukung proliferasi sel kanker

Temuan ini menegaskan bahwa perubahan pada microenvironment, khususnya sel stroma, memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan dan invasi kanker payudara.



Daftar Pustaka

1. Casey, T., Bond, J., Tighe, S., et al. (2009). *Molecular signatures suggest a major role for stromal cells in development of invasive breast cancer*. Breast Cancer Res Treat, 114:47-62.